

天津工业大学

2023-2024-1 《概率论与数理统计》期末试卷 B(理工)

答案

数学科学学院

学院_____ 班级_____

姓名_____ 学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)答案

(1) - (5) ABBCA; (6) - (10) CABDD; (11) - (15) BCDBC;
(16) - (20) CAABD

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

1. 设 A, B 为随机事件，已知 $P(A)=0.5$ ， $P(B)=0.3$ ，则

若 A, B 互斥，则 $P(A-\bar{B}) = \underline{(1)}$ ；若 A, B 相互独立，则 $P(A \cup B) = \underline{(2)}$ ；若 $P(AB)=0.2$ ，则 $P(A|\bar{B}) = \underline{(3)}$ 。

- (1) A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8
(2) A. 0.15 B. 0.65 C. 0.8 D. 0.25
(3) A. $\frac{2}{7}$ B. $\frac{3}{7}$ C. $\frac{5}{7}$ D. $\frac{1}{7}$

2. 某人连续向同一目标射击，每次命中目标的概率为 $\frac{3}{4}$ ，他连续射击直到命中为止，则射击次数为 3 的概率是 $\underline{(4)}$ 。

- (4) A. $C_3^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4}$ B. $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4}$ C. $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4}$ D. $C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4}$

3. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ ，则 $P(X < 0) = \underline{(5)}$ 。

- (5) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.8 D. 0.7

4. 设随机变量 X 服从 $[0,2]$ 上均匀分布, 则 $\frac{DX}{[E(X)]^2} = \underline{(6)}$, 随机变量 Y 的

密度函数 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y+2)^2}{2}}$, 且 $P(X \geq c) = P(X < c)$, 则 $c = \underline{(7)}$,

$EY + 2DY = \underline{(8)}$

(6) A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

(7) A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

(8) A. 4 B. 0 C. 8 D. 2

5. 已知连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则

$P(X \leq 1.5) = \underline{(9)}$

(9) A. 0.675 B. 0.865 C. 0.775 D. 0.875

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
-1	0.3	0.3
1	0.3	a

则 $a = \underline{(10)}$, X 的数学期望 $E(X) = \underline{(11)}$, X 与 Y 的协方差

$Cov(X, Y) = \underline{(12)}$

(10) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.1

(11) A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6

(12) A. -0.15 B. -0.35 C. -0.12 D. -0.16

7. 设 (X, Y) 是二维随机变量, 与 $Cov(X, Y) = 0$ 不等价的是 $\underline{(13)}$

(13) A. $E(XY) = E(X)E(Y)$ B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

C. $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$ D. X, Y 相互独立

8. 独立的随机变量 X, Y, Z 满足 $X \sim b(3, p)$ (二项分布), $Y \sim \pi(\lambda)$ (泊松分布), $Z \sim U(2, 7)$ (均匀分布), 若 $P\{X > 2\} = \frac{1}{27}$, $P\{Y = 0\} = 0.1$, 则 $p =$

$\underline{(14)}$, $\lambda = \underline{(15)}$, $E(X + 2Y - Z + 3) = \underline{(16)}$, $D(X + 2Y - Z + 3) =$

$\underline{(17)}$

- (14) A. $-\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $-\frac{1}{6}$
- (15) A. $2\ln 10$ B. $3\ln 10$ C. $\ln 10$ D. $\frac{1}{2}\ln 10$
- (16) A. $2\ln 10 - \frac{1}{4}$ B. $\ln 10 - \frac{1}{4}$ C. $2\ln 10 - \frac{1}{2}$ D. $\ln 10 - \frac{1}{2}$
- (17) A. $4\ln 10 + \frac{11}{4}$ B. $2\ln 10 + \frac{11}{4}$ C. $4\ln 10 + \frac{1}{4}$ D. $2\ln 10 + \frac{1}{4}$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本, 则统计量 $Y = \sum_{k=1}^n X_k^2$,

$Z = \frac{X_{n+1}}{\sqrt{Y/n}}, W = \frac{Y}{nX_{n+1}^2}$ 则 Y 服从 (18) 分布, Z 服从 (19) 分布, W 服从

(20) 分布。

- (18) A. $\chi^2(n)$ B. $t(n)$ C. $F(n,1)$ D. $\chi^2(1)$
- (19) A. $\chi^2(1)$ B. $t(n)$ C. $t(1)$ D. $F(n,1)$
- (20) A. $\chi^2(n)$ B. $t(n)$ C. $F(1,n)$ D. $F(n,1)$

二. (10 分) 在你外出度假时, 你托邻居帮你浇快要凋谢的花, 若不浇水花凋谢的概率为 0.8, 浇水花仍会凋谢的概率为 0.15, 你有 90% 的把握确信邻居会记着帮你浇花, 求

(1) 在你回来时, 花活着的概率、

(2) 如果花凋谢了, 你的邻居忘记帮你浇花的概率。

解: 设事件 A 为“花凋谢”,

事件 B_1 为“邻居忘记浇花”, B_2 为“邻居记的浇花”, 则

$$P(B_1) = 0.1, P(B_2) = 0.9$$

$$P(A|B_1) = 0.8, P(A|B_2) = 0.15$$

$$1. P(A) = \sum_{i=1}^2 P(B_i)P(A|B_i) = 0.1 \times 0.8 + 0.9 \times 0.15 = 0.215$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.215 = 0.785;$$

$$2. P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{\sum_{i=1}^2 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{0.1 \times 0.8}{0.215} = \frac{16}{43} \approx 0.37。$$

三. (10 分) 设一维随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

求: 1. 常数 A 的值; 2. $P(0.5 < X < 2)$ 3. X 的分布函数 $F(x)$; 4. $D(X)$

$$\text{解: } 1. 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ax dx = \int_0^1 Ax dx = \frac{1}{2} A \Rightarrow A = 2;$$

$$2. P(0.5 < X < 2) = \int_{0.5}^1 2x dx = \frac{3}{4}$$

$$3. F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$4. E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{18}$$

四. (10 分) 一台仪器同时收到 50 个噪声信号 $X_i, i=1, 2, \dots, 50$, 设它们是相互独立的随机变量, 且都在区间 $(0, 10)$ 上服从均匀分布, 记 $X = \sum_{i=1}^{50} X_i$,

求概率 $P(X > 300)$ 的近似值。

(附: $\Phi(\sqrt{2}) \approx 0.9207, \Phi(\sqrt{3}) \approx 0.9582, \Phi(\sqrt{6}) \approx 0.9936, \Phi(2.5) \approx 0.9938$)

解: $X_i \sim U(0, 20)$

$$E(X_i) = 5, D(X_i) = \frac{25}{3}$$

由独立同分布的中心极限定理 $X = \sum_{i=1}^{50} X_i \sim N(250, \frac{50 \times 25}{3})$

$$P(X > 300) = 1 - P(X \leq 300)$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 250}{\sqrt{50 \times \frac{25}{3}}} \leq \frac{300 - 250}{\sqrt{50 \times \frac{25}{3}}}\right\} = 1 - \Phi(\sqrt{6}) \approx 1 - 0.9936 = 0.0064$$

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

求(1)边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 的独立性;

(2)条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (3) $P(X + Y \leq 1)$; (4) $E(XY)$

解: 1、 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 6x - 6x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 6x dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3y^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$\because f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以 X, Y 不独立

2、当 $0 < y < 1$ 时, $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{6x}{3y^2} = \frac{2x}{y^2} & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases};$

3、 $P(X + Y \leq 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \frac{1}{4}$

4、 $E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6x^2 y dy = \frac{2}{5};$

六. (10 分) 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-2	0	1	$P(X = x_i)$
0				0.5
1	0.1		0.3	0.5
$P(Y = y_j)$	0.5	0.1	0.4	

求(1)填空; (2)写出 $P(X = k | Y = -2)$ 的分布律;

(3)协方差 $Cov(X, Y)$ 和相关系数 $\rho_{X, Y}$

(4)判断 X, Y 的相关性和独立性

解: (1)0.4, 0, 0.1; 0.1

$$(2) \quad \begin{array}{c|cc} X | Y = -2 & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array}$$

$$(3) E(X) = 0.5, E(X^2) = 0.5, D(X) = 0.25$$

$$E(Y) = -0.6, E(Y^2) = 2.4, D(Y) = 2.04$$

$$E(XY) = 0.1, Cov(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0.4$$

$$\rho_{X, Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{0.45}{0.5\sqrt{1.91}} = \frac{9}{\sqrt{1.91}}$$

(4) 由(3)知 $\rho = \frac{9}{\sqrt{1.91}} \neq 0$, 所以 X, Y 相关, 不独立。

七. (10 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参

数 $\theta > 0$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为其样本观测值, 试求: 1. θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; 2. θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

解: 1. 求矩估计量: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$,

$$\text{令 } EX = \bar{X}, \text{ 即令 } \frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X}, \text{ 解得 } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}.$$

2. 求最大似然估计量: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1}$, $0 < x_i < 1$, $i = 1, 2, \dots, n$.

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n [\ln \theta + (\theta - 1) \ln x_i],$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{\theta} + \ln x_i \right] = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}, \text{ 最大似然估计量为 } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$